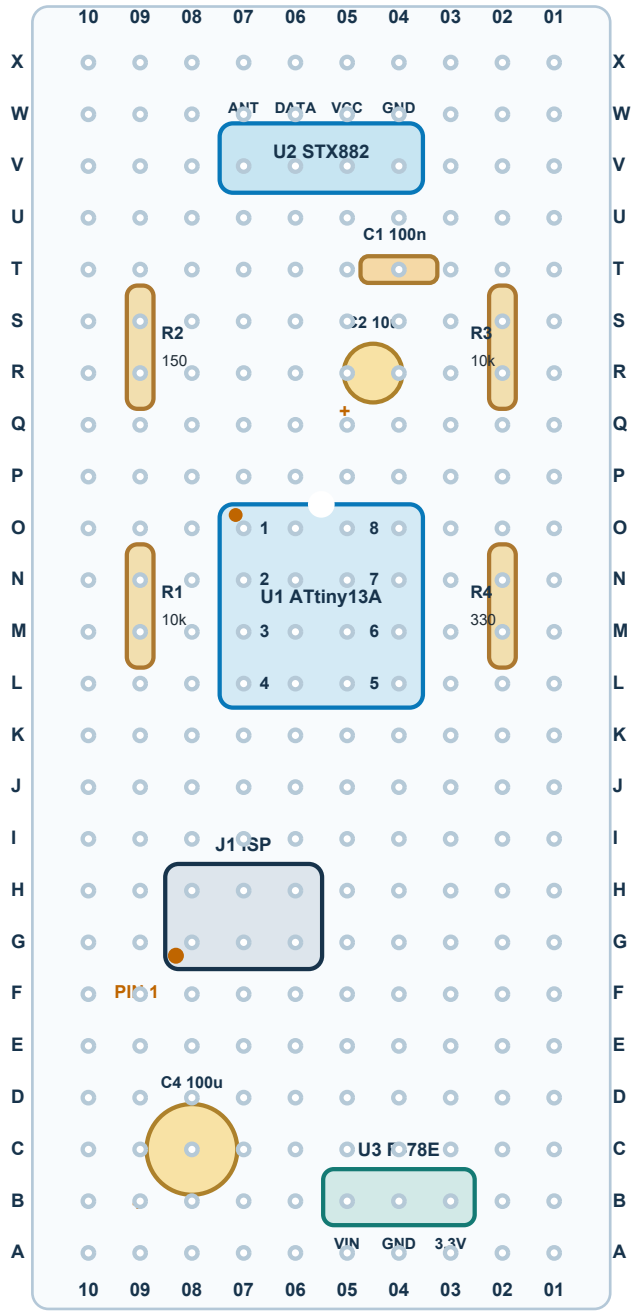
Bauteilseite: feste Lochpositionen

Vorderseite von oben. Die Litzen werden nach V5 auf der Rückseite geführt.



Orientierung

Platinenaufdruck: 10 links, 01 rechts; X oben, A unten. Beispiel 07-O bedeutet Spalte 07, Reihe O.

U1: ATtiny13A im Sockel

Kerbe nach oben. Pin 1 = 07-O; Pin 2/PB3 = 07-N. Pin 8/VCC = 04-O; Pin 4/GND = 07-L.

U2 und U3

STX882 in Reihe V: ANT 07-V, DATA 06-V, VCC 05-V, GND 04-V. R-78E unten: VIN 05-B, GND 04-B, OUT 03-B.

J1: DIAMEX-ISP

1 MISO 08-G, 2 VCC 08-H, 3 SCK 07-G, 4 MOSI 07-H, 5 RESET 06-G, 6 GND 06-H. Pin 1 am echten Stecker markieren.

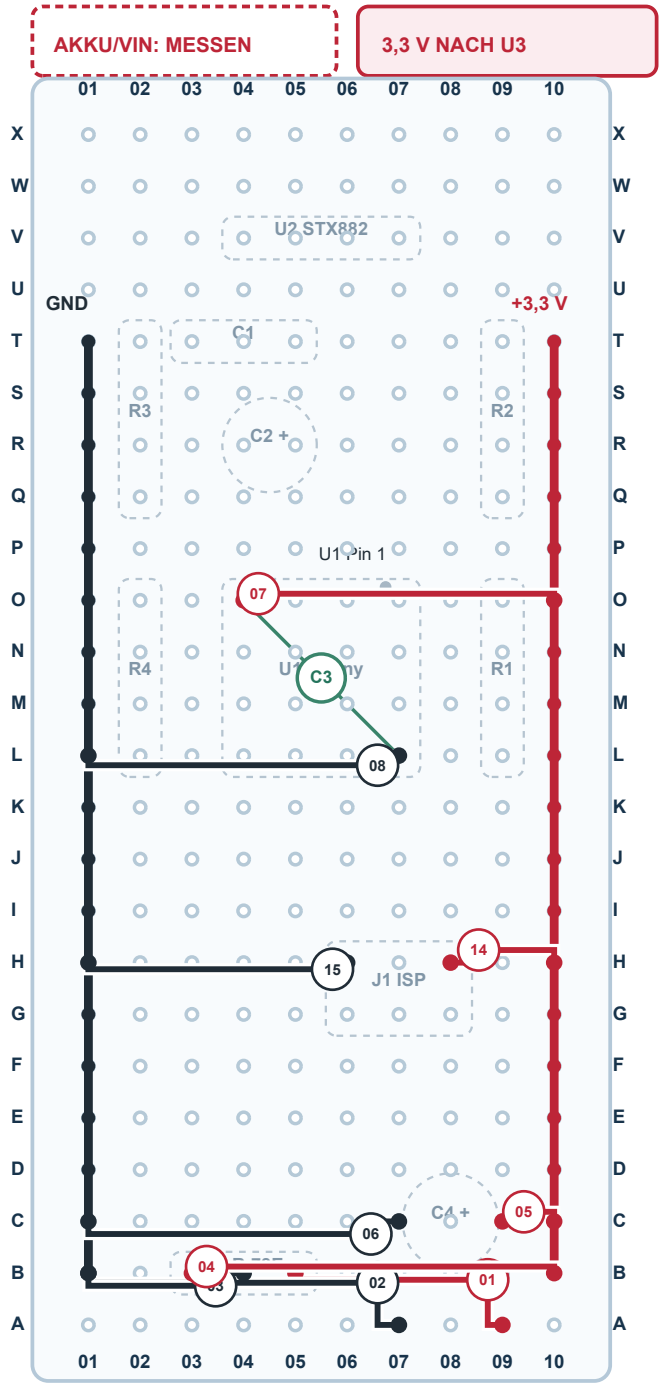
Polarität

C2: 05-R Plus, 04-R Minus. C4: 09-C Plus, 07-C Minus. C1 und C3 sind ungepolt; C3 sitzt unter dem Sockel auf der Lötseite.

Die hellen Umrisse der Folgeseiten zeigen diese Bauteile gespiegelt.

Rückseite 1: Eingang und Versorgung

Lötseite: 01 links, 10 rechts. Plus rot, Minus schwarz; Spannungsbereiche beschriftet.



Lötseite - Anschlusspunkte

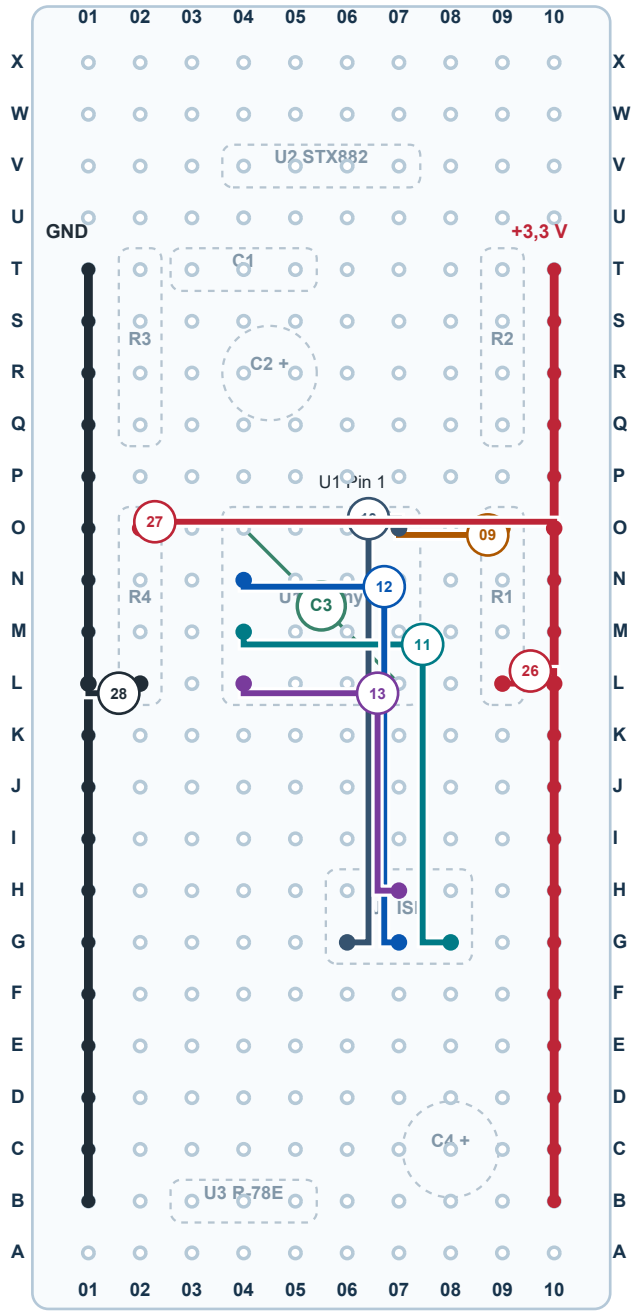
- **01 09-A -> 05-B** — Taster NO (abgesichert) -> Regler VIN
- **02 07-A -> 01-B** — Akku minus -> GND-Schiene
- **03 04-B -> 01-B** — Regler GND -> GND-Schiene
- **04 03-B -> 10-B** — Regler OUT -> 3,3-V-Schiene
- **05 09-C -> 10-C** — C4 Plus -> 3,3 V
- **06 07-C -> 01-C** — C4 Minus -> GND
- **07 04-O -> 10-O** — ATtiny VCC -> 3,3 V
- **08 07-L -> 01-L** — ATtiny GND -> GND
- **14 08-H -> 10-H** — ISP VCC -> 3,3 V
- **15 06-H -> 01-H** — ISP GND -> GND

Bauteile nur angedeutet

Die gestrichelten Umrisse sind Bauteile auf der Vorderseite, durch die Platine gedacht. Akku/VIN endet an 05-B; erst ab Regler OUT 03-B beginnt 3,3 V.

Rückseite 2: ISP und RESET

Nur isolierte Brücken auf der Lötseite; Farben und Nummern entsprechen Seite 5.



Lötseite - Anschlusspunkte

09 **09-O -> 07-O**
R1 -> RESET

10 **06-G -> 07-O**
ISP RESET -> ATtiny RESET

11 **08-G -> 04-M**
ISP MISO -> ATtiny MISO

12 **07-G -> 04-N**
ISP SCK -> ATtiny SCK

13 **07-H -> 04-L**
ISP MOSI -> ATtiny MOSI

26 **09-L -> 10-L**
R1 -> 3,3 V

27 **02-O -> 10-O**
R4 (330 Ohm) -> 3,3 V

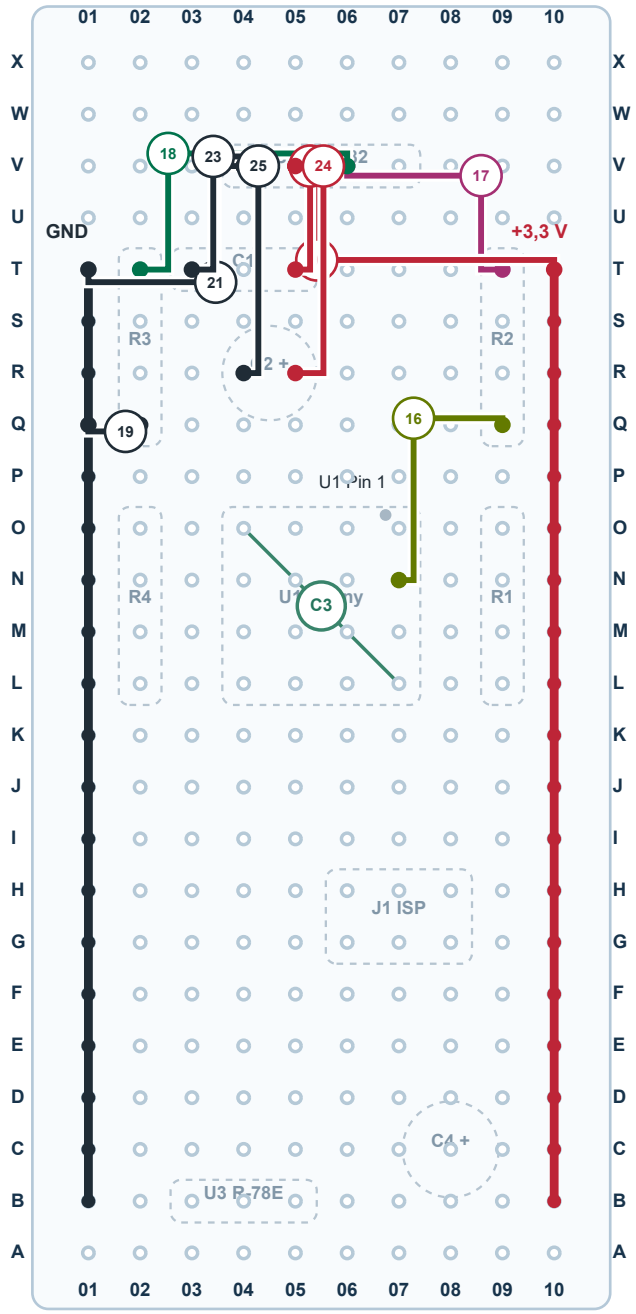
28 **02-L -> 01-L**
R4 (330 Ohm) -> GND

Bauteile nur angedeutet

U1, J1 und R1/R4 sind gespiegelt angedeutet. MOSI bleibt getrennt von der STX882-DATA-Leitung. Kreuzungen ohne Punkt werden nicht verlötet.

Rückseite 3: Sender und DATA

Nur isolierte Brücken auf der Lötseite; STX882-DATA liegt über R2 an PB3.



Lötseite - Anschlusspunkte

- **16 07-N -> 09-Q**
  PB3 -> R2 (150 Ohm)
- **17 09-T -> 06-V**
  R2 -> STX882 DATA
- **18 02-T -> 06-V**
  R3 -> STX882 DATA
- **19 02-Q -> 01-Q**
  R3 -> GND
- **20 05-V -> 10-T**
  STX882 VCC -> 3,3 V
- **21 04-V -> 01-T**
  STX882 GND -> GND
- **22 05-T -> 05-V**
  C1 -> STX882 VCC
- **23 03-T -> 04-V**
  C1 -> STX882 GND
- **24 05-R -> 05-V**
  C2 Plus -> STX882 VCC
- **25 04-R -> 04-V**
  C2 Minus -> STX882 GND

Bauteile nur angedeutet

Die Bauteilumrisse zeigen nur die Orientierung. Der 150-Ohm-Widerstand sitzt zwischen PB3 und STX882-DATA. MOSI am ISP ist kein DATA-Anschluss.

Alle 28 Drahtbrücken zum Abhaken

Jede Zeile ist eine isolierte Litze auf der Rückseite. Nur Anfang und Ende verlöten.

Nr.	Von	Nach	Seite	Verbindung	
[ ]	01	09-A	05-B	R	Taster NO (abgesichert) -> Regler VIN
[ ]	02	07-A	01-B	R	Akku minus -> GND-Schiene
[ ]	03	04-B	01-B	R	Regler GND -> GND-Schiene
[ ]	04	03-B	10-B	R	Regler OUT -> 3,3-V-Schiene
[ ]	05	09-C	10-C	R	C4 Plus -> 3,3 V
[ ]	06	07-C	01-C	R	C4 Minus -> GND
[ ]	07	04-O	10-O	R	ATtiny VCC -> 3,3 V
[ ]	08	07-L	01-L	R	ATtiny GND -> GND
[ ]	09	09-O	07-O	R	R1 -> RESET
[ ]	10	06-G	07-O	R	ISP RESET -> ATtiny RESET
[ ]	11	08-G	04-M	R	ISP MISO -> ATtiny MISO
[ ]	12	07-G	04-N	R	ISP SCK -> ATtiny SCK
[ ]	13	07-H	04-L	R	ISP MOSI -> ATtiny MOSI
[ ]	14	08-H	10-H	R	ISP VCC -> 3,3 V
[ ]	15	06-H	01-H	R	ISP GND -> GND
[ ]	16	07-N	09-Q	R	PB3 -> R2 (150 Ohm)
[ ]	17	09-T	06-V	R	R2 -> STX882 DATA
[ ]	18	02-T	06-V	R	R3 -> STX882 DATA
[ ]	19	02-Q	01-Q	R	R3 -> GND
[ ]	20	05-V	10-T	R	STX882 VCC -> 3,3 V
[ ]	21	04-V	01-T	R	STX882 GND -> GND
[ ]	22	05-T	05-V	R	C1 -> STX882 VCC
[ ]	23	03-T	04-V	R	C1 -> STX882 GND
[ ]	24	05-R	05-V	R	C2 Plus -> STX882 VCC
[ ]	25	04-R	04-V	R	C2 Minus -> STX882 GND
[ ]	26	09-L	10-L	R	R1 -> 3,3 V
[ ]	27	02-O	10-O	R	R4 (330 Ohm) -> 3,3 V
[ ]	28	02-L	01-L	R	R4 (330 Ohm) -> GND

Zusätzlich: 10-T bis 10-B = +3,3 V; 01-T bis 01-B = GND; C3 direkt 04-O bis 07-L.

1:1-Passprobe und elektrische Prüfung

Beim Drucken 'Tatsächliche Größe / 100 %' wählen. Nicht an Papierformat anpassen.

Vorderseite

10 links

Rückseite

01 links

Kontrolllinie: genau 50 mm

Vor dem ersten Einschalten

- 10 x 24 Löcher zählen; Sockel, Sender, Regler und ISP-Stecker trocken auflegen.
- Akku und DIAMEX abziehen. Polung von C2/C4, Sicherung und Pin 1 prüfen.
- Keine direkte Brücke zwischen Akku/VIN, 3,3 V und GND. R4 bildet absichtlich 330 Ohm zwischen 3,3 V und GND.
- Akku-Ausgang mit Multimeter messen. Regler VIN braucht 6 bis 28 V; am ATtiny und STX882 danach etwa 3,3 V prüfen.

Akku, externe Sicherung und Bestellteile

Der Sicherungshalter wird separat im Gehäuse befestigt, nicht in das Lochraster gezwängt.

Externe Versorgung - vor dem Regler



Akku minus -> 07-A -> GND. 03-B (Regler OUT) beginnt erst den 3,3-V-Bereich.

Batterieclip

Ein VERICO-Block pro Taster. Clip-Plus erst zur Sicherung, Clip-Minus an 07-A. Vor Anschluss Ausgangsspannung und Polung messen: Bestellung nennt 7,4 V, andere Angaben zur selben Ausführung 9 V.

Sicherung F1

STV PTF/15 mit träger 250-mA-Feinsicherung mechanisch befestigen. Der ungesicherte Abschnitt ab dem Batterieclip bleibt möglichst kurz und isoliert.

Großer Taster

Sicherungsausgang an COM; NO an 09-A. NC bleibt frei. COM und NO vor dem Löten mit dem Multimeter identifizieren.

Wichtige Teile

ATtiny13A-PU mit 8-poligem Sockel, STX882, R-78E3.3-0.5, R1/R3 10 kOhm, R2 150 Ohm, R4 330 Ohm, C1/C3 100 nF, C2 10 uF und C4 100 uF.

Die Sicherung ersetzt keinen Verpolschutz und keine Akku-Schutzelektronik. Den Akku zum Laden vom Aufbau trennen und nur seinen USB-C-Anschluss verwenden. Fünf unabhängige Taster benötigen fünf Akkus; zwei Zweierpacks enthalten nur vier.

Programmieren mit DIAMEX: vorbereiten

Windows 10/11, DIAMEX USB ISP und die mitgelieferte Programmieroberfläche.

1. Sicherheitscheck

Akku-Spannung, Polarität und 3,3 V am ISP-Stecker messen. Pin 1 am WSL-6G-Stecker markieren. Die Zielschaltung darf nicht gleichzeitig vom Programmer versorgt werden.

2. DIAMEX einstellen

Beide Target-Versorgungsschalter am DIAMEX auf OFF. Der eingebaute Akku versorgt den Funktaster während des Programmierens selbst. Niemals 5 V in die 3,3-V-Schaltung einspeisen.

3. Kabel und USB

Sechspoliges ISP-Kabel mit richtigem Pin 1 verbinden; DIAMEX in einen Windows-USB-Port stecken. Den großen Taster gedrückt halten, damit die Schaltung eingeschaltet bleibt.

4. Programm öffnen

Im Projektordner diamex die Datei START_Funktaster_Programmer.cmd doppelklicken. Wenn AVRDUDE fehlt, einmalig im Fenster 'AVRDUDE installieren' anklicken.

5. Verbindung testen

'Ports aktualisieren' anklicken, den DIAMEX-COM-Port wählen und 'Verbindung testen' drücken. Die ATtiny13A-Signatur muss erkannt werden. Taster weiter gedrückt halten.

Wichtig: Die bestehende V4-PDF enthielt einen widersprüchlichen Hinweis zum Abstecken des Akkus. Für diesen fertigen Aufbau gilt ausschließlich der hier beschriebene selbstversorgte Weg mit beiden DIAMEX-Schaltern OFF.

Programmieren mit DIAMEX: schreiben und testen

Keine AVRDUDE-Befehle eingeben: Das vorhandene Windows-Programm übernimmt Schreiben und Prüfen.

6. ID auswählen

Im Programm 'Buzzer 1' bis 'Buzzer 5 programmieren' wählen. Jeder Taster bekommt eine eigene ID. Die ID ist noch keine feste Bahnzuordnung.

7. Bestätigen und warten

Sicherheitsfrage bestätigen. Das Programm testet den ATtiny, setzt die vorgesehenen Fuses, schreibt die passende HEX-Datei und verifiziert den Flash. Taster nicht loslassen.

8. Erfolg abwarten

Erst wenn 'ERFOLGREICH' erscheint: großen Taster loslassen, Akku trennen und ISP-Kabel abziehen. Bei einer Fehlermeldung nicht einfach eine andere ID darüber schreiben.

9. Funk testen

Akku anschließen, kurz drücken und im Empfänger-Menü prüfen, ob genau ein Signal erkannt wird. Danach im Adminbereich die ID einer Bahn oder Trainerfunktion zuweisen.

Wenn etwas nicht klappt

- Kein COM-Port: DIAMEX neu einstecken, 'Ports aktualisieren' und Windows-Gerätemanager prüfen.
- Keine ATtiny-Signatur: Taster gedrückt? 3,3 V? ISP-Pin 1 und MISO/MOSI/SCK/RESET prüfen. Nicht mit '-F' erzwingen.
- Abbruch beim Schreiben: Der Taster wurde möglicherweise losgelassen oder die Versorgung bricht ein.
- Flash erfolgreich, kein Funksignal: PB3/Pin 2 nach R2 und STX882-DATA sowie Antenne prüfen.

Abschlussprüfung und Quellen

Erst nach Aufbau und realem Funkversuch ist der Taster für den Hallenbetrieb freigegeben.

Abhaken vor dem Einbau

- [ ] Alle 28 Rückseitenbrücken und beide Schienen nach Seite 5 geprüft; alle Kreuzungen isoliert.
- [ ] 3,3 V unter gedrücktem Taster am ATtiny und STX882 gemessen; Polarität der Elkos korrekt.
- [ ] DIAMEX meldet passende Signatur und 'ERFOLGREICH'; Flash wurde verifiziert.
- [ ] Einzelner Druck, Festhalten, Loslassen und erneuter Druck am Empfänger getestet.
- [ ] Antenne, Gehäuse, Sicherungshalter und Litzen gegen Zug, Metallteile und Feuchtigkeit geschützt.

Technische Unterlagen

DIAMEX USB ISP: diamex.de/dxshop/mediafiles/Sonstiges/ISP-Stick-Anleitung.pdf

Microchip ATtiny13A: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATtiny13A-Data-Sheet-DS40002307A.pdf

RECOM R-78E3.3-0.5: recom-power.com/de/rec-p-R-78E3.3-0.5.html

Projekt: diamex/README_DIAMEX_Trainer.md und diamex/firmware/manifest.json

Wichtige Grenze dieses Plans

V5 dokumentiert den vorgesehenen Prototyp. Bauteilabmessungen, echte Akkuspannung und Funkverhalten sind am gelieferten Material zu prüfen. Ein erfolgreiches PDF oder ein erfolgreicher Flash ersetzt keine reale Kurzschluss-, Funk- und Reichweitenprüfung.